JazzMate

Ανάπτυξη Πράκτορα Ενισχυτικής Μάθησης για Διαδραστικό Μουσικό Αυτοσχεδιασμό

Ιωάννης Μπουρίτης

Σχολή ΗΜΜΥ | Πολυτεχνείο Κρήτης

Αυτόνομοι Πράκτορες

Το Όραμα: Αίσθηση vs Κανόνες

Ο Στόχος: Η δημιουργία ενός αυτόνομου πράκτορα ικανού να παράγει Jazz αυτοσχεδιασμούς (μονοφωνικούς) σε πραγματικό χρόνο.

Η Πρόκληση: Η Jazz απαιτεί διαχείριση δυναμικών αρμονικών αλλαγών και διατήρηση "μουσικότητας" (musicality) χωρίς ρητές οδηγίες. Επίσης η στη μουσική δεν υπάρχει αντικειμενικότητα.

Η Λύση: Χρήση Ενισχυτικής Μάθησης (Reinforcement Learning - RL) ώστε ο πράκτορας να "μάθει" τους κανόνες της μουσικής μέσω δοκιμής, λάθους και βελτιστοποίησης ανταμοιβών.

Αρχιτεκτονική Συστήματος

Core Stack

Ανάπτυξη αποκλειστικά σε Python, αξιοποιώντας βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης και επεξεργασίας ήχου.

RL Algorithm

Χρήση Deep Q-Network (DQN) από τη βιβλιοθήκη *Stable-Baselines3*.

Environment

Custom περιβάλλον Gymnasium που προσομοιώνει το μουσικό πλαίσιο ως Διαδικασία Απόφασης Markov (MDP).

Audio Engine

Επεξεργασία MIDI σε πραγματικό χρόνο με Mido και σύνθεση ήχου μέσω FluidSynth.

Μοντελοποίηση Προβλήματος (MDP)

Observation Space

Ο πράκτορας "βλέπει" τη μουσική μέσω ενός διανύσματος που περιέχει:

- Chord Tones: Διάνυσμα (Multi-hot) με τις νότες της τρέχουσας συγχορδίας.
- Step Progress: Σχετική θέση μέσα στο μέτρο (0.0 έως 1.0).
- History: Η τελευταία ενέργεια και η διάρκειά της.
- Style Seed: Τυχαίος παράγοντας για ποικιλία στο ύφος.

Action Space

Ο πράκτορας επιλέγει ανάμεσα σε 38 Διακριτές Ενέργειες:

- Actions 0-35: Μουσικές νότες σε εύρος 3 οκτάβων (C3 έως B5).
- Action 36 (Rest): Παύση/Σιωπή, κρίσιμη για τη φρασεολογία.
- Action 37 (Hold): Κράτημα της προηγούμενης νότας (Sustain).

Εκπαίδευση: Reward Shaping

Η "καρδιά" του συστήματος είναι η συνάρτηση ανταμοιβής, σχεδιασμένη να εξισορροπεί κανόνες και δημιουργικότητα.

Αρμονία

+1.0 Reward για νότες εντός συγχορδίας.

-0.6 Penalty για παραφωνίες (μη αυστηρή ποινή για “στολίδια”).

Anti-Patterns

-10.0 Penalty για επαναλαμβανόμενες λούπες ή "κόλλημα" στην ίδια νότα.

-1.5 Penalty για αφύσικα μεγάλα άλματα.

Δημιουργικότητα

Riff Bonus (+4.0): Επιβράβευση για μοναδικές ακολουθίες 4-5 νοτών.

Phrasing Bonus (+3.0): Επιβράβευση για παύση (Rest) αμέσως μετά από Riff (θέλουμε το κομμάτι να αναπνέει).

Διαδραστικό "Jam Mode"

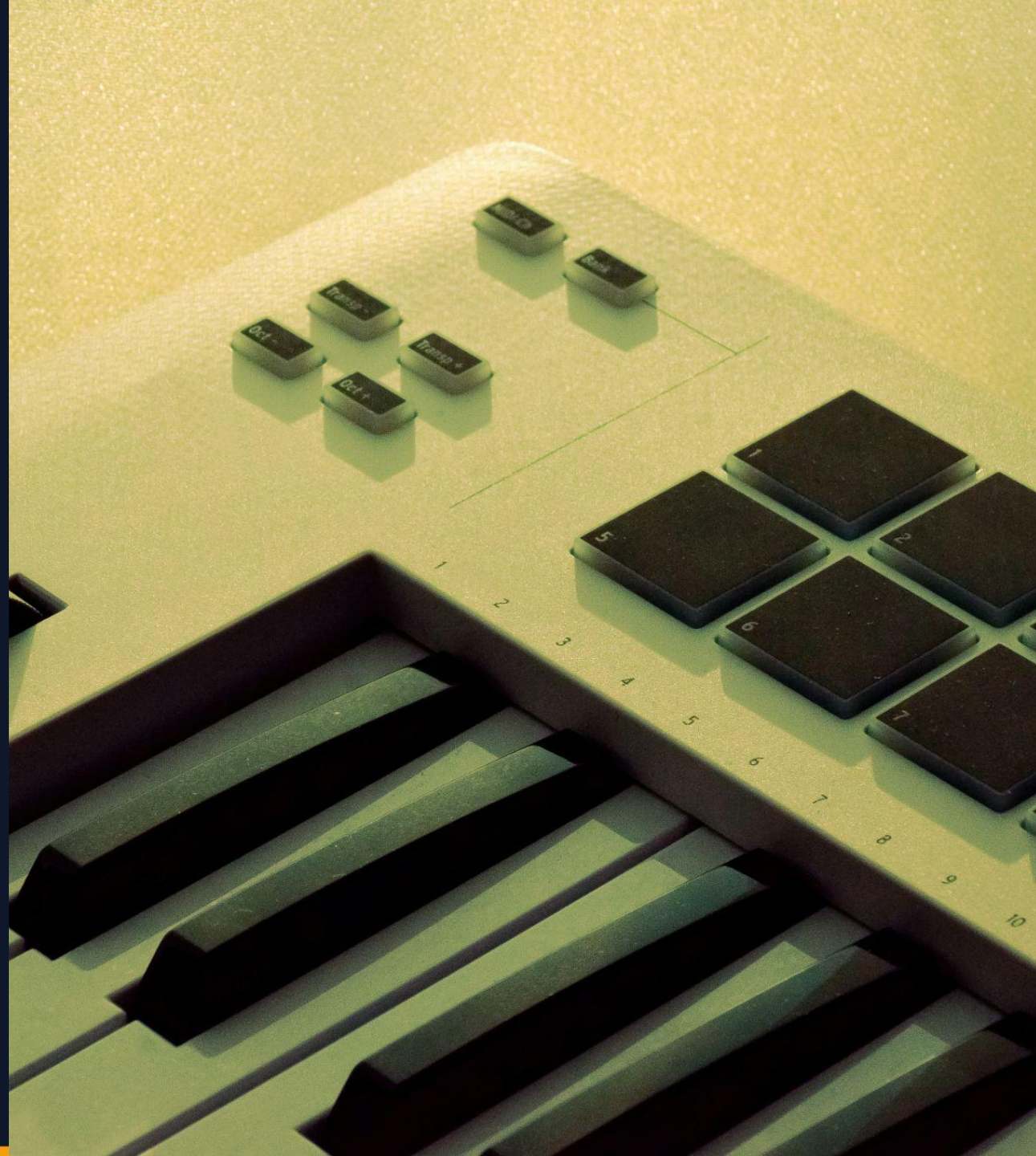
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

Το σύστημα ανιχνεύει είσοδο MIDI από controller. Όταν ο χρήστης αλλάζει τη νότα-βάση, ο πράκτορας προσαρμόζει *ακαριαία* τον αυτοσχεδιασμό του στη νέα αρμονία.

Humanization (Εξανθρωπισμός)

Για να αποφευχθεί η "ρομποτική" αίσθηση:

- Swing Timing: Εναλλαγή διάρκειας χρόνων (1.3x / 0.7x).
- Dynamic Velocity: Τυχαίες διακυμάνσεις έντασης.
- Styles: Επιλογή μεταξύ Block Chords ή Arpeggio συνοδείας.



Μελλοντικές Επεκτάσεις

Ολοκληρωμένη Ορχήστρα

Επέκταση από σόλο όργανο σε ταυτόχρονη παραγωγή μπάσου, τυμπάνων και αρμονίας.

Αναγνώριση Συγχορδιών

Αντικατάσταση στατικής εισόδου με ανάλυση ήχου/MIDI σε πραγματικό χρόνο για ανίχνευση σύνθετων συγχορδιών.

Πολυπρακτορικά Συστήματα

Εκπαίδευση διαφορετικών πρακτόρων με ξεχωριστές "προσωπικότητες" που εναλλάσσονται.

RLHF

RL from Human Feedback: Δυνατότητα στον χρήστη να βαθμολογεί φράσεις ζωντανά για προσαρμογή του μοντέλου.

Ευχαριστώ πολύ.